

模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 28 日

目录

记号与约定

本节列出全书常用的数学记号。初次阅读时可以跳过，遇到不熟悉的符号再回来查阅。

数集与基本结构

记号	含义
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	整数、有理数、实数、复数。例如 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	模 N 的整数（剩余类环）。元素为 $\{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ ，加法和乘法都“模 N ”。例如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 中 $3 + 4 = 2$ 。
$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的 可逆元群 （unit group），即与 N 互素的剩余类。例如 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ ，共 $\varphi(8) = 4$ 个元素。
$\varphi(N)$	Euler φ-函数 ：1 到 N 中与 N 互素的整数个数。即 $\#(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 。
$\mathbb{F}_p$	含 p 个元素的有限域（ p 为素数），即 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。
$\mathbb{H}$	上半平面 ： $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ 。可以想象为复平面中实轴上方的半个平面。
$\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$	黎曼球面 ：在复平面上加一个“无穷远点”。

矩阵群

记号	含义
$\text{GL}_2(R)$	一般线性群 （General Linear group）： R 上所有 可逆 的 2×2 矩阵。”可逆”意味着行列式 $\det \neq 0$ 。当 $R = \mathbb{Z}$ 时，要求 $\det = \pm 1$ 。
$\text{SL}_2(R)$	特殊线性群 （Special Linear group）： R 上所有 行列式为 1 的 2×2 矩阵。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 因为 $3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ 。字母 S 代表”Special”，意思是加了行列式 = 1 的特殊约束。
$\text{PSL}_2(R)$	射影特殊线性群 ： $\text{PSL}_2(R) = \text{SL}_2(R)/\{\pm I\}$ 。就是在 SL_2 中把矩阵 A 和 $-A$ 视为同一个元素。这是因为 A 和 $-A$ 对上半平面的作用完全相同。

I	单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
$-I$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中 $-I \neq I$ ，但它们对 $\mathbb{H}$ 的作用相同。

同余子群

记号	含义
$\Gamma(N)$	主同余子群 : $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中所有模 N 等于单位矩阵的矩阵。最”小”（最多约束）的同余子群。
$\Gamma_1(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵 (b 任意)。约束比 $\Gamma(N)$ 少一条。
$\Gamma_0(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵。只有一条约束，所以是最”大”的。包含关系: $\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

群论与代数记号

记号	含义
$H \leq G$	H 是 G 的 子群 (subgroup), 即 $H \subset G$ 且 H 自身构成一个群。
$H \trianglelefteq G$	H 是 G 的 正规子群 (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gHg^{-1} = H$ 。正规子群可以用来做商群。
$[G : H]$	H 在 G 中的 指标 (index), 即陪集的个数。直觉: ” G 比 H 大多少倍”。
$G \backslash X$	群 G 作用在 X 上的 商空间 (quotient): 把同一个轨道中的点全部”粘合”成一个点。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 就是把上半平面中被 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 连接的点合并。
G_x	x 的 稳定子 (stabilizer): 所有把 x 固定不动的群元素。即 $\{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ 。
$G \cdot x$	x 的 轨道 (orbit): x 被群 G 的所有元素映到的点的集合。
$\cong$	同构 (isomorphism): 两个数学结构”本质上一样”。例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{+1, -1\}$ (乘法群)。

$\ker(\varphi)$	映射 φ 的 核 (kernel): 被映到单位元的所有元素。例如 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核就是 $\Gamma(N)$ 。
-----------------	---

模形式记号

记号	含义
$\mathcal{M}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 模形式空间 。这是一个有限维向量空间。
$\mathcal{S}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 尖点形式空间 。是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的子空间。
q	$q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\tau \in \mathbb{H}$ 时 $ q < 1$ 。模形式的 Fourier 展开写成 q 的幂级数。
$f(\tau) = \sum a_n q^n$	模形式的 q-展开 。系数 a_n 编码了丰富的算术信息。

Chapter 1

模形式、椭圆曲线与模曲线

在正式定义之前，让我们先认识一个具体的函数。取

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

其中 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和。前几项展开为

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

这个级数收敛的区域是上半平面 $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ （因为此时 $|q| = e^{-2\pi \text{im}(\tau)} < 1$ ）。

E_4 有两个令人惊叹的对称性：

1. **平移不变**： $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$ ——这很“显然”，因为 $e^{2\pi i(\tau+1)} = e^{2\pi i \tau}$ ，所以 q 没变。
2. **反演对称**： $E_4(-1/\tau) = \tau^4 \cdot E_4(\tau)$ ——这就不那么明显了！把 τ 替换成 $-1/\tau$ ，整个函数居然只差一个 τ^4 的因子。

这些性质的证明并不平凡：反演对称性需要对求和指标做巧妙的重排（Hecke 的技巧），而 q -展开的推导则用到 Poisson 求和公式。我们将在 [chapter 2](#) 中给出完整证明。

这两条对称性把 E_4 变成了一个非常特殊的函数，叫做**模形式**（modular form）。它的“权”（weight）是 4——就是那个 τ^4 的指数。

本章的任务就是回答三个问题：

- **对称性从哪来**？平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 其实是某个群的两个生成元——它就是**模群** $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- **模形式空间有多大**？满足这些对称性的函数居然只构成一个**有限维**向量空间。例如权 12 的模形式空间只有 2 维！
- **模形式跟椭圆曲线有什么关系**？上半平面在模群作用下的商空间参数化了所有椭圆曲线。这个联系最终通向费马大定理。

1.1 模群与上半平面

上面我们观察到 E_4 在平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 下有特殊行为。这两个变换可以组合出更多变换，它们构成一个群。让我们把这个群精确地描述出来。

Definition 1.1 (上半平面). 上半平面 (upper half-plane) 定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}.$$

Definition 1.2 (模群). 模群 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是所有行列式为 1 的 2×2 整数矩阵组成的群:

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过莫比乌斯变换 (Möbius transformation) 作用在 $\mathbb{H}$ 上:

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

Proposition 1.3. 莫比乌斯变换保持上半平面不变: 若 $\tau \in \mathbb{H}$, $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则 $\gamma(\tau) \in \mathbb{H}$ 。具体地,

$$\text{im}(\gamma(\tau)) = \frac{\text{im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

证明. 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\tau = x + iy$ 。

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}}{|c\tau + d|^2}. \quad (1.1)$$

分子的虚部为

$$\text{im}((a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}) = \text{im}((a\tau + b)(\bar{c}\bar{\tau} + \bar{d})) \quad (1.2)$$

$$= \text{im}(ac|\tau|^2 + ad\tau + bc\bar{\tau} + bd) \quad (1.3)$$

$$= (ad - bc) \text{im}(\tau) = \text{im}(\tau). \quad (1.4)$$

最后一步用了 $ad - bc = 1$ 以及 $\text{im}(ad\tau + bc\bar{\tau}) = (ad - bc)y$ 。故 $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2 > 0$ 。 $\square$

为什么用 SL_2 而非 GL_2 ? $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ 包含行列式为 ± 1 的矩阵。行列式为 -1 的矩阵 (如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$) 对应变换 $\tau \mapsto -\tau$, 把上半平面映到下半平面。由上面的证明, $\text{im}(\gamma(\tau)) = (ad - bc) \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$, 只有 $ad - bc = +1$ (即 $\det \gamma = 1$) 时虚部才保持正性。

$-I$ 的作用与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 作用平凡: $(-I)(\tau) = \frac{-1\tau}{0\tau-1} = \tau$ 。也就是说, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中不同的矩阵可能对 $\mathbb{H}$ 做同样的事 (γ 和 $-\gamma$ 永远给出相同的变换)。把这种“冗余”消除掉, 就得到 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ ——在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 不同的元素一定对应不同的变换。

Theorem 1.4 ($\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的生成元). $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由以下两个矩阵生成:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们对应的莫比乌斯变换为

$$S(\tau) = -\frac{1}{\tau}, \quad T(\tau) = \tau + 1.$$

注意 S 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 4 ($S^2 = -I$, $S^4 = I$), 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 2。

S 与 T 的几何直觉。

- $T(\tau) = \tau + 1$: 水平平移。将竖直带 $\{-1/2 < \Re(\tau) \leq 1/2\}$ 左右“复制粘贴”铺满整个上半平面。
- $S(\tau) = -1/\tau$: 关于单位圆的反演 (加上实轴的反射)。关键性质: $|S(\tau)| = 1/|\tau|$, 因此

- 单位圆 $|\tau| = 1$ 被映到自身;
- 单位圆外部 ($|\tau| > 1$) 映到内部 ($|S(\tau)| < 1$), 反之亦然。

这解释了基本域 $\mathcal{F}$ 的形状: 底边是单位圆弧 (S 的分界线), 两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ (T 的分界线)。

证明. 需要证明任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 可以写成 S 和 T 的乘积。

我们对 $|c|$ 归纳。

基础情形 $c = 0$: 由 $ad = 1$, 得 $a = d = \pm 1$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^b, \quad \begin{pmatrix} -1 & -b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = S^2 T^{-b}.$$

(因为 $S^2 = -I$ 。)

归纳步骤: 设 $c \neq 0$ 。用带余除法: $a = qc + r$, $0 \leq r < |c|$ 。注意

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘 S :

$$S \cdot T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix}.$$

新矩阵的左下角元素为 r , 且 $0 \leq r < |c|$. 由归纳假设, $ST^{-q}\gamma$ 可用 S, T 表示, 故 γ 也可以。□

1.2 基本域

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 包含无穷多个矩阵, 每一个都把上半平面映到自身。自然的问题是: 上半平面中哪些点在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 看来是”本质上相同的”?

这需要**群作用** (group action) 的语言。群 G **作用在集合 X 上**, 是指一个映射 $G \times X \rightarrow X$ (记 $(g, x) \mapsto g \cdot x$), 满足 $e \cdot x = x$ 和 $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$ 。在我们的情况下, $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $X = \mathbb{H}$, 作用就是莫比乌斯变换。

两个关键概念:

- **轨道** (orbit): $G \cdot \tau = \{\gamma(\tau) \mid \gamma \in G\}$, 即 τ 能被 G 映到的所有点。同一轨道中的点视为”等价”的。
- **基本域**: 从每个轨道中恰好选一个代表元, 这些代表元组成的区域就是基本域——上半平面的一个”最小切片”。

Example 1.5 (轨道是什么样的). 取 $\tau = 2i$ 。它的轨道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot (2i)$ 包含哪些点?

- $T^n(2i) = 2i + n$, $n \in \mathbb{Z}$ ——整条水平线 $\{\dots, -1 + 2i, 2i, 1 + 2i, 2 + 2i, \dots\}$ 。
- $S(2i) = -1/(2i) = i/2$ ——跳到了更低的位置。
- $T(S(2i)) = i/2 + 1 = 1 + i/2$, $T^{-1}(S(2i)) = -1 + i/2$, ...
- $S(T(2i)) = S(1 + 2i) = \frac{-1}{1+2i} = \frac{-(1-2i)}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ ——又跳到了别的地方。

继续组合 S 和 T , 轨道中有无穷多个点, 密密麻麻地分布在上半平面中。这些点在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的视角下全是”同一个点”。

基本域的作用就是: 从这一大堆等价的点里, 选出一个”标准代表”。对 $2i$ 来说, 它自己就在基本域中 ($|\Re(2i)| = 0 < 1/2$, $|2i| = 2 > 1$), 所以 $2i$ 就是这个轨道的标准代表。

Definition 1.6 (基本域). 群 G 作用在空间 X 上时, 一个**基本域** (fundamental domain) 是 X 的子集 $\mathcal{F}$, 使得:

1. $X = \bigcup_{\gamma \in G} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ (覆盖性);

2. $\gamma(\mathcal{F}) \cap \mathcal{F} = \emptyset$ 对所有 $\gamma \neq \text{Id}$ (内部不重叠)。

Theorem 1.7 ($\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域)。

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| > 1, -\frac{1}{2} < \Re(\tau) < \frac{1}{2} \right\}$$

(即开域, 边界按约定选取一半) 是 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上的基本域。更精确地: $\overline{\mathcal{F}}$ 的闭包为

$$\overline{\mathcal{F}} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \Re(\tau) \leq \frac{1}{2} \right\},$$

且 $\mathbb{H} = \bigcup_{\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ 。

证明. 覆盖性: 给定 $\tau \in \mathbb{H}$, 我们找 $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma(\tau) \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

由 [proposition 1.3](#), $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$ 。对固定的 τ , $|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq c^2y^2$, 只有有限多对 (c, d) 使得 $|c\tau + d| \leq 1/y$ (即使虚部增大)。因此 $\{\text{im}(\gamma(\tau)) \mid \gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})\}$ 有最大值, 设在 γ_0 处取到。

先用 T^n (n 适当) 使得 $\Re(\gamma_0(\tau)) \in [-1/2, 1/2]$ 。设结果为 $\tau' = T^n \gamma_0(\tau)$ 。

若 $|\tau'| < 1$, 则 $S(\tau') = -1/\tau'$ 满足 $\text{im}(S(\tau')) = \text{im}(\tau')/|\tau'|^2 > \text{im}(\tau')$, 矛盾于 $\text{im}(\tau')$ 已是最大值。故 $|\tau'| \geq 1$, 即 $\tau' \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

内部不重叠: 设 $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$ (开域内部), $\gamma(\tau) = \tau'$, $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq \pm I$ 。不妨设 $\text{im}(\tau') \geq \text{im}(\tau)$, 即 $|c\tau + d|^2 \leq 1$ 。

由 $\tau \in \mathcal{F}$, $\text{im}(\tau) > \sqrt{3}/2$ 。若 $|c| \geq 2$, 则 $|c\tau + d| \geq |c| \text{im}(\tau) > \sqrt{3} > 1$, 矛盾。若 $|c| = 1$, 则 $|c\tau + d|^2 = |\tau + d|^2 \leq 1$ (当 $c = 1$), 但 $|\tau + d|^2 = (x + d)^2 + y^2$ 。由 $|x| < 1/2$ 和 $y > \sqrt{3}/2$,

$$|\tau + d|^2 \geq y^2 > 3/4.$$

若 $d = 0$, 则 $|\tau|^2 \leq 1$, 但 $\tau \in \mathcal{F}$ 要求 $|\tau| > 1$, 矛盾。类似分析 $d = \pm 1$ 的情形均导致 τ 在 $\mathcal{F}$ 的边界上而非内部。若 $c = 0$, 则 $\gamma = \pm T^b$, $\tau' = \tau \pm b$, 由 $|\Re(\tau)|, |\Re(\tau')| < 1/2$ 得 $b = 0$, $\gamma = \pm I$ 。□

基本域的形状。 $\overline{\mathcal{F}}$ 形如一个无限高的”拱门”: 底部弧线是单位圆 $|\tau| = 1$ 的一段, 两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ 的垂线。这个形状正好对应 S 和 T 的分界线: T 把竖直带平移, 所以左右边界由 T 粘合; S 关于单位圆反演, 所以底部弧线由 S 粘合。

Example 1.8 (判断一个点是否在基本域中)。

1. $\tau_1 = \frac{1}{5} + 2i$: $|\Re(\tau_1)| = 1/5 < 1/2$, $|\tau_1|^2 = 1/25 + 4 > 1$ 。两个条件都满足, 所以 $\tau_1 \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

2. $\tau_2 = 3 + i$: $|\Re(\tau_2)| = 3 > 1/2$, 不在基本域中。但 $T^{-3}(\tau_2) = \tau_2 - 3 = i$, 而 i 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 的边界上 ($|i| = 1$)。所以 τ_2 和 i 属于同一个轨道。
3. $\tau_3 = i/3$: $|\tau_3| = 1/3 < 1$, 不在基本域中。用 S : $S(\tau_3) = -1/(i/3) = -3/i = 3i$ 。而 $3i$ 满足 $|\Re(3i)| = 0 < 1/2$, $|3i| = 3 > 1$, 所以 $3i \in \mathcal{F}$ 。

Example 1.9 (把一个点”折回”基本域). 取 $\tau = \frac{7}{3} + \frac{i}{2}$ 。怎样找到它在基本域中的代表元?

第一步: 用 T 调整实部。 $\Re(\tau) = 7/3 \approx 2.33$, 取 T^{-2} : $\tau' = \tau - 2 = \frac{1}{3} + \frac{i}{2}$ 。现在 $|\Re(\tau')| = 1/3 < 1/2$, 实部条件满足了。

第二步: 检查模长。 $|\tau'|^2 = 1/9 + 1/4 = 13/36 < 1$, 不满足 $|\tau| \geq 1$ 。用 S :

$$S(\tau') = \frac{-1}{\frac{1}{3} + \frac{i}{2}} = \frac{-1}{\frac{2+3i}{6}} = \frac{-6}{2+3i} = \frac{-6(2-3i)}{4+9} = \frac{-12+18i}{13}.$$

所以 $S(\tau') = -\frac{12}{13} + \frac{18}{13}i$ 。

第三步: 再用 T 调整实部。 $\Re(S(\tau')) = -12/13 \approx -0.92$, 取 T^1 : $\tau'' = S(\tau') + 1 = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i$ 。现在 $|\Re(\tau'')| = 1/13 < 1/2$, $|\tau''|^2 = 1/169 + 324/169 = 325/169 = 25/13 > 1$ 。两个条件都满足!

结论: $\tau'' = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i \in \mathcal{F}$, 由 $\tau'' = TST^{-2}(\tau)$ 得到。

椭圆不动点与稳定子。 大多数 $\tau \in \mathbb{H}$ 只有”平凡”的对称性——只有 $\pm I$ 把它映回自身。但基本域边界上有两个特殊点, 它们有额外的对称性。

给定 τ , 所有把 τ 固定不动的矩阵构成一个子群, 叫做 τ 的**稳定子** (stabilizer): $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_\tau = \{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \gamma(\tau) = \tau\}$ 。

1. $\tau = i$: $S(i) = -1/i = i$, 所以 S 固定 i 。稳定子为 $\{I, S, -I, -S\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)。
2. $\tau = \rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$: 直接计算 $(ST)(\rho) = S(\rho+1) = \rho$ 。稳定子为 $\langle ST \rangle \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)。

这两个**椭圆不动点**导致基本域边界上的粘合出现特殊行为, 在??的维数公式中会产生修正项。

1.3 尖点

基本域 $\mathcal{F}$ 向上延伸到无穷远——它的”顶部”越来越窄, 像一个无限高的烟囱。这个”烟囱口”在数学上需要一个名字, 它就是**尖点** (cusp)。

为什么需要尖点？ 回忆模形式 $E_4(\tau)$ 的 q -展开 $\sum a_n q^n$, 其中 $q = e^{2\pi i \tau}$ 。当 $\text{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时, $q \rightarrow 0$ 。所以“ τ 趋向无穷远”对应“ q 趋向 0”, 而我们要求模形式在 $q = 0$ 处有良好的行为 (全纯, 甚至为零)。这个“无穷远点”就是最基本的尖点 ∞ 。

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 是什么？ 除了 ∞ 之外, 还有其他“方向”可以趋向实轴上的有理点。 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 就是 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ ——所有有理数加上一个无穷远点, 可以理解为“有理数的圆周”。

Definition 1.10 (扩展上半平面与尖点). 扩展上半平面定义为

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\} = \mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

$\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的莫比乌斯变换自然延拓到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上: 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$\gamma(\infty) = \frac{a}{c}, \quad \gamma\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty.$$

(就是把 $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ 中分母为零和分子为零的情况补上。)

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 中的点称为**尖点** (cusps)。

Example 1.11 (具体的尖点变换)。

- $T(\infty) = \infty + 1 = \infty$ ——平移不影响无穷远点。
- $S(\infty) = -1/\infty = 0$ ——反演把 ∞ 映到 0。
- $S(0) = -1/0 = \infty$ ——反演把 0 映回 ∞ 。
- 取 $\gamma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ ($3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$), 则 $\gamma(\infty) = 3/2$ 。所以 $3/2$ 和 ∞ 在同一轨道中。

Proposition 1.12. $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用是传递的, 即所有尖点都等价。换句话说: $\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 只有一个点。

证明. 任取 $a/c \in \mathbb{Q}$ ($\gcd(a, c) = 1$), 由 Bézout 恒等式, 存在 $b, d \in \mathbb{Z}$ 使得 $ad - bc = 1$ 。则 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\gamma(\infty) = a/c$ 。所以每个有理数都和 ∞ 在同一轨道中。□

同余子群的尖点。 对 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 来说只有一个尖点等价类, 但对更小的同余子群 (如 $\Gamma_0(N)$), 尖点会分裂成多个等价类。例如 $\Gamma_0(2)$ 有 2 个不等价的尖点: ∞ 和 0 (因为 $S \notin \Gamma_0(2)$, 无法把 ∞ 映到 0)。这将在 [section 1.5](#) 中进一步讨论。

1.4 模形式的定义

在章开头, 我们已经看到 $E_4(\tau)$ 满足 $E_4(\tau+1) = E_4(\tau)$ 和 $E_4(-1/\tau) = \tau^4 E_4(\tau)$ 。现在我们把这种对称性抽象为一般定义。

Definition 1.13 (权 k 的弱模形式). 设 $k \in \mathbb{Z}$ 。全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为权 k 的 **弱模形式** (weakly modular form), 若对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau).$$

由 [theorem 1.4](#), 这等价于同时满足:

1. $f(\tau+1) = f(\tau)$ (由 T 给出);
2. $f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$ (由 S 给出)。

条件 (1) 意味着 f 有以 $q = e^{2\pi i\tau}$ 为变量的 Fourier 展开, 称为 **q -展开** (q -expansion):

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i\tau}.$$

Definition 1.14 (模形式与尖点形式). 权 k 的**模形式** (modular form) 是权 k 的弱模形式 f , 且 f 在尖点 ∞ 处**全纯**, 即 q -展开中 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

权 k 的模形式空间记为 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

若进一步 $a_0 = 0$ (即 f 在尖点处的值为零), 则 f 称为**尖点形式** (cusp form)。尖点形式空间记为 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

Example 1.15 (Eisenstein 级数). 对偶整数 $k \geq 4$, **Eisenstein 级数**

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}$$

是权 k 的模形式。我们将在[chapter 2](#)中详细讨论。规范化版本 $E_k = G_k/(2\zeta(k))$ 的 q -展开为

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 B_k 是 Bernoulli 数, $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 。

Example 1.16 (判别形式 Δ). **判别形式**

$$\Delta(\tau) = \frac{1}{1728} (E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$$

是权 12 的尖点形式, 其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**。 Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点。

Example 1.17 (j -不变量). **j -不变量**

$$j(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)} = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + \cdots$$

是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个**模函数** (权 0 的亚纯模形式), 它建立了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 到 $\mathbb{C}$ 的双射。

1.5 同余子群

Definition 1.18 (同余子群). 设 N 为正整数。定义以下 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (1.5)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \quad (1.6)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1.7)$$

包含关系为 $\Gamma(N) \trianglelefteq \Gamma_1(N) \trianglelefteq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

更一般地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群 Γ 若包含某个 $\Gamma(N)$, 则称为**同余子群** (congruence subgroup), 满足此条件的最小 N 称为 Γ 的**级** (level)。

Proposition 1.19 (指标公式).

1. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
2. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
3. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + 1/p) \quad (N \geq 1)$ 。

证明. 考虑约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。

(1): $\Gamma(N) = \ker(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$ 。此约化同态是满射 (这需要证明, 我们在习题中给出提示)。故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。由中国剩余定理, $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) =$

$\prod_{p^e \parallel N} \#SL_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})$ 。而 $\#SL_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}) = p^{3e} \prod_{p|p^e} (1 - 1/p^2) = p^{3(e-1)} \cdot p^3(1 - 1/p^2) = p^{3e}(1 - 1/p^2)$ 。

(2): $\Gamma_1(N)/\Gamma(N) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (通过映射 $\gamma \mapsto b \bmod N$)，故 $[SL_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = [SL_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)]/N$ 。

(3): $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ (通过映射 $\gamma \mapsto d \bmod N$)，故 $[SL_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = [SL_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)]/\varphi(N)$ 。化简得 $N \prod_{p|N} (1 + 1/p)$ 。□

Definition 1.20 (同余子群上的模形式). 设 Γ 为同余子群。权 k 的**模形式** $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足：

1. 对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2. f 在 Γ 的每个尖点处全纯。

若 f 在所有尖点处的值为零 (即每个尖点的 q -展开常数项 $a_0 = 0$)，则 f 是**尖点形式**， $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

1.6 复环面

前面我们一直在研究上半平面 $\mathbb{H}$ 上的函数 (模形式) 以及 $SL_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{H}$ 上的作用 (基本域、尖点)。现在要回答一个自然的问题: $SL_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ (所有轨道的集合) 到底”是”什么空间?

答案是: 它参数化了所有的**复环面**。复环面是最简单的、非平凡的紧黎曼面, 也是椭圆曲线的复分析版本。

什么是格? 在复平面 $\mathbb{C}$ 中, 选两个 $\mathbb{R}$ -线性无关的复数 ω_1, ω_2 (即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)，它们生成一个”网格”:

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Example 1.21 (几个具体的格).

- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$: 正方形格, 格点分布在整数坐标上。基本平行四边形是单位正方形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}e^{2\pi i/3}$: 正三角形格 (蜂巢状), $\omega_2 = -1/2 + i\sqrt{3}/2$ 。基本平行四边形是 60° 的菱形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(2i)$: 长方形格, 基本平行四边形是 1×2 的长方形。

Definition 1.22 (格与复环面). $\mathbb{C}$ 中的一个**格** (lattice) 是 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。

对应的**复环面**为商群

$$\mathbb{C}/\Lambda = \{z + \Lambda \mid z \in \mathbb{C}\}.$$

两个复数 z_1, z_2 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中代表同一个点, 当且仅当 $z_1 - z_2 \in \Lambda$ (即它们差一个格向量)。

复环面长什么样? 可以这样想象: 取格的一个**基本平行四边形** (以 $0, \omega_1, \omega_2, \omega_1 + \omega_2$ 为顶点), 然后把对边粘合——上下粘合得到一个圆柱, 再把圆柱的两端粘合得到一个甜甜圈 (torus)。这就是为什么叫“环面”。

拓扑上, $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个亏格为 1 的紧曲面。但它不仅有拓扑结构——从 $\mathbb{C}$ 继承的复结构使它成为一个**黎曼面** (Riemann surface, 详见??), 而且加法 $z + w$ 使它成为一个**复 Lie 群** (即加法群)。

Example 1.23 (格 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ 对应的环面). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ 。基本平行四边形是单位正方形 $\{x + iy \mid 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1\}$ 。

- 点 $0.3 + 0.7i$ 和 $1.3 + 0.7i$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中是同一个点 (差 $1 \in \Lambda$)。
- 点 $0.5 + 0.5i$ 和 $-0.5 - 0.5i$ 也是同一个点 (差 $1 + i \in \Lambda$)。
- 加法: $(0.6 + 0.8i) + (0.7 + 0.5i) = 1.3 + 1.3i \equiv 0.3 + 0.3i$ (模掉 $1 + i$)。

Proposition 1.24 (复环面的同构分类). $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda'$ (作为复 Lie 群) 当且仅当 $\Lambda' = \alpha\Lambda$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

证明. 设 $\varphi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 为全纯群同构。

关键思路: 从“卷起来的”回到“展开的”。 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是把复平面 $\mathbb{C}$ 按照格 Λ “卷起来”得到的 (就像把一张纸沿两个方向卷成甜甜圈)。反过来, $\mathbb{C}$ 就是 $\mathbb{C}/\Lambda$ “展开后”的样子——拓扑学中叫做**万有覆盖** (universal cover)。投影映射 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ ($z \mapsto z + \Lambda$) 把 $\mathbb{C}$ 中相差一个格向量 $\omega \in \Lambda$ 的点映到同一个点。

现在, φ 是环面之间的映射。我们想知道它“展开后”是什么样的。覆盖空间理论保证: φ 可以“提升”为一个全纯函数 $\tilde{\varphi}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \mathbb{C} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ \mathbb{C}/\Lambda & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{C}/\Lambda' \end{array}$$

即 $\pi' \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \pi$ 。直觉上: 在展开的平面上做的事情, 卷回去之后要和 φ 一致。

推导 $\tilde{\varphi}$ 的形状。 由于 $\pi(z + \omega) = \pi(z)$ (差一个格向量不影响), $\tilde{\varphi}(z + \omega)$ 和 $\tilde{\varphi}(z)$ 在

$\mathbb{C}/\Lambda'$ 中代表同一个点, 即 $\tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z) \in \Lambda'$ 。

函数 $z \mapsto \tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z)$ 是连续的, 但它的值只能落在离散集 Λ' 中——连续函数的像如果是离散的, 就必须是常数。所以对每个固定的 ω , 这个差是一个不依赖于 z 的常数。

对 z 求导: $\tilde{\varphi}'(z + \omega) = \tilde{\varphi}'(z)$, 即 $\tilde{\varphi}'$ 以 Λ 为周期。一个全纯的双周期函数 (椭圆函数) 如果没有极点, 由 Liouville 定理必为常数 (??(1))。所以 $\tilde{\varphi}'(z) = \alpha$ 是常数, 积分得 $\tilde{\varphi}(z) = \alpha z + \beta$ 。

最后, $\tilde{\varphi}$ 把 Λ 映到 Λ' 内 (因为差值在 Λ' 中), 又由满射性得 $\alpha\Lambda = \Lambda'$ 。 $\square$

Corollary 1.25. 每个复环面同构于 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $\tau \in \mathbb{H}$)。两个环面 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 和 $\mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 同构当且仅当 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

因此, **复环面的同构类由 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的点参数化**。这就是上半平面与模群的几何意义——它们在“管理”所有复环面。

证明. 第一步: 标准化格。 任意格 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 。不妨设 $\mathrm{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ (否则交换 ω_1, ω_2)。

乘以 $\alpha = 1/\omega_2$: $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}(\omega_1/\omega_2) + \mathbb{Z}$ 。令 $\tau = \omega_1/\omega_2$, 则 $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} = \Lambda_\tau$, 且 $\tau \in \mathbb{H}$ 。由 [proposition 1.24](#), $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 。

关键直觉: 任何格都可以通过缩放变成“第一个生成元在上半平面、第二个生成元为 1”的标准形式。

第二步: 什么时候两个标准格相同? $\mathbb{C}/\Lambda_\tau \cong \mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 当且仅当 $\Lambda_{\tau'} = \alpha\Lambda_\tau$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, 所以 $\alpha\Lambda_\tau = \mathbb{Z}(\alpha\tau) + \mathbb{Z}\alpha$ 。要求这等于 $\Lambda_{\tau'} = \mathbb{Z}\tau' + \mathbb{Z}$, 即 $\alpha\tau$ 和 α 都是 τ' 和 1 的整系数线性组合:

$$\alpha\tau = a\tau' + b, \quad \alpha = c\tau' + d, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

消去 α : $\tau = \frac{a\tau' + b}{c\tau' + d}$ 。由 $\mathrm{im}(\tau) > 0$ 、 $\mathrm{im}(\tau') > 0$ 推出 $ad - bc > 0$ 。反过来 τ' 也要能用 τ 表示 (因为是同构不是单方向), 所以 $ad - bc = 1$, 即 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $\square$

Example 1.26 (同一个环面的不同参数)。取 $\tau = 2i$ 和 $\tau' = -1/(2i) = i/2$ 。它们满足 $\tau' = S(\tau)$ ($S \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$), 所以 $\mathbb{C}/\Lambda_{2i} \cong \mathbb{C}/\Lambda_{i/2}$ 。具体地: $\Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(2i) + \mathbb{Z}$, 取 $\alpha = 1/(2i) = -i/2$, 则 $\alpha \cdot \Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(1) + \mathbb{Z}(-i/2) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(i/2) = \Lambda_{i/2}$ 。

1.7 复环面与椭圆曲线

复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个“分析对象”——用复平面和格定义的。**椭圆曲线**是一个“代数对象”——用多项式方程定义的。本节的核心结论是: 这两种看似不同的东西其实是同

一回事。

什么是椭圆曲线？最简单地说，椭圆曲线就是形如

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \quad (\text{其中 } 4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

的代数曲线，加上一个“无穷远点” O 。条件 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 保证曲线没有尖点或自交（即它是“光滑”的）。椭圆曲线上的点可以定义一个加法群结构——这是代数几何中最神奇的事情之一，但这里我们不展开。

连接的桥梁：Weierstrass $\wp$ 函数。给定格 Λ ，Weierstrass $\wp$ 函数定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

它是一个以 Λ 为周期的亚纯函数（椭圆函数），在每个格点 $\omega \in \Lambda$ 处有二阶极点，其他地方全纯。关键性质是 $\wp$ 满足微分方程：

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-4}$ ， $g_3 = 140 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-6}$ 。这个微分方程正好是一条椭圆曲线！

Theorem 1.27 (均匀化定理).

1. **从环面到曲线：**映射

$$\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E_\Lambda(\mathbb{C}), \quad z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$$

($z = 0$ 映到无穷远点 O) 是一个群同构。这里 $E_\Lambda: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 。

直觉： $\wp$ 和 $\wp'$ 把环面上的每个点“坐标化”为椭圆曲线上的一个点 (x, y) 。

2. **从曲线到环面：**给定 $\mathbb{C}$ 上任意一条椭圆曲线 E ，存在格 Λ （在相似变换下唯一）使得 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$ 。

Example 1.28 (正方形格对应的椭圆曲线). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (正方形格)。由对称性 $\Lambda = i\Lambda$ (乘以 i 就是旋转 90° ，正方形格不变)，可以证明 $g_3 = 0$ 。对应的椭圆曲线是 $y^2 = 4x^3 - g_2x$ (没有常数项)。这条曲线有一个额外的自同构 $(x, y) \mapsto (-x, iy)$ ，对应于环面上的 $z \mapsto iz$ 。

Theorem 1.27 的证明思路. 方向 (1) 的关键是利用 $\wp$ 的微分方程 $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ ，说明 $(z \bmod \Lambda) \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$ 确实落在椭圆曲线上，并且是双射。详细证明见??。

方向 (2) 用到 j -不变量 $j(\tau)$ 给出双射 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，所以给定任何椭圆曲线，总能找到对应的 τ (从而找到格)。□

同源：椭圆曲线之间的“好”映射。椭圆曲线之间最重要的映射叫做**同源**。在环面语言中，它有一个非常简洁的描述。

Definition 1.29 (同源). 设 E_1, E_2 为椭圆曲线。一个**同源** (isogeny) $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 是保持群结构的非常数代数映射 (即 $\varphi(P + Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$)。

在复环面语言中, $\mathbb{C}/\Lambda_1$ 到 $\mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应于 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ (注意不求相等, 只要求包含), 映射为 $z \mapsto \alpha z$ 。

Example 1.30 (乘法同源). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$, $\alpha = 2$ 。则 $2\Lambda = 2\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i \subset \Lambda$, 所以 $z \mapsto 2z$ 是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的同源。它的**度**是 $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$ (因为 $\Lambda/2\Lambda \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 有 4 个元素), 意味着每个像有 4 个原像 (即核 $\Lambda/2\Lambda$ 有 4 个元素: $0, 1/2, i/2, (1+i)/2$)。

1.8 模曲线与模空间

现在我们把前面的线索汇合起来。[corollary 1.25](#) 告诉我们: 复环面的同构类由 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的点参数化。[theorem 1.27](#) 又告诉我们: 每个复环面就是一条椭圆曲线。所以 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的每个点对应一条椭圆曲线——这个空间本身就是一个“曲线的分类空间”, 数学家称之为**模空间** (moduli space)。

如果我们不仅想分类椭圆曲线, 还想分类“带有额外数据的椭圆曲线” (比如带一个 N 阶点, 或带一个 N 阶子群), 就需要用同余子群代替 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。这正是模曲线 $Y_0(N), Y_1(N), Y(N)$ 的来源。

Definition 1.31 (模曲线). 对同余子群 Γ , 定义 (开) **模曲线**

$$Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}.$$

特别地, $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y_1(N) = \Gamma_1(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y(N) = \Gamma(N) \backslash \mathbb{H}$ 。

通过添加尖点得到 **(紧化) 模曲线**

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

$X(\Gamma)$ 是紧黎曼面 (将在??中详细讨论)。

Theorem 1.32 (模诠释). 模曲线参数化带附加结构的椭圆曲线 (在 $\mathbb{C}$ 上):

1. $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化复环面的同构类 ([corollary 1.25](#))。通过 j -不变量, $Y(1) \cong \mathbb{C}$ 。
2. $Y_0(N)$ 参数化 $\{(E, C)\}$ 的同构类, 其中 E 是椭圆曲线, $C \subset E$ 是 N 阶循环子群 (等价于核为 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的同源 $E \rightarrow E/C$)。
3. $Y_1(N)$ 参数化 $\{(E, P)\}$ 的同构类, 其中 $P \in E$ 是 N 阶点。

4. $Y(N)$ 参数化 $\{(E, (P, Q))\}$ 的同构类, 其中 (P, Q) 是 $E[N]$ 的一组有序基。

解释. (2): 设 $\tau \in \mathbb{H}$, 对应环面 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$)。取 $C = \langle 1/N \rangle \subset E_\tau$, 即 $C = \frac{1}{N}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 是 N 阶循环子群。

何时 $(E_\tau, C_\tau) \cong (E_{\tau'}, C_{\tau'})$? 需要 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_\tau = \Lambda_{\tau'}$ 且 $\alpha C_\tau = C_{\tau'}$ 。写出条件: $\alpha\tau = a\tau' + b$, $\alpha = c\tau' + d$ ($ad - bc = 1$), 且 $\alpha \cdot \frac{1}{N} \equiv \frac{j}{N} \pmod{\Lambda_{\tau'}}$ 对某 j 与 N 互素。

这等价于 $\frac{c\tau'+d}{N} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z} + \Lambda_{\tau'}$, 即 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。故等价关系正是 $\Gamma_0(N)$ 的作用。

(3) 和 (4): 类似分析。 $\square$

1.9 习题

Exercise 1.1. 验证 $S^2 = -I$, $(ST)^3 = -I$ 。由此说明 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ 的表现为 $\langle \bar{S}, \bar{T} \mid \bar{S}^2 = (\bar{S}\bar{T})^3 = 1 \rangle$ 。

Exercise 1.2. 画出 $\Gamma_0(2)$ 的基本域。(提示: $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)] = 3$, 基本域是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 基本域的 3 个拷贝的并。)

Exercise 1.3. 证明 $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用不再传递 (当 $N > 1$)。确定 $\Gamma_0(N)$ 的尖点等价类个数 (用 N 的因子表达)。

Exercise 1.4. 证明: 若 k 为奇数, 则 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。(提示: 用 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的变换律。)

Exercise 1.5. 证明约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 是满射。(提示: 先证 $N = p$ 素数的情形, 利用 Hensel 引理或中国剩余定理。)

Exercise 1.6. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 。证明: $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的度为 n 的同源恰好对应于满足 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ 、 $[\Lambda : \alpha\Lambda] = n$ 的 $\alpha \in \mathbb{C}$ 。当 Λ 没有复乘 (CM) 时, 说明这样的 α 必为整数。

Chapter 2

Eisenstein 级数

在第一章末尾，我们见到了两类模形式的具体例子：Eisenstein 级数 E_4, E_6 和判别形式 Δ 。本章的任务是深入研究 Eisenstein 级数——不仅要知道它“长什么样”，还要证明它满足模变换律，并理解其系数的算术含义。

核心工具是 **Poisson 求和公式**。它把对格点的求和转化为对 Fourier 系数的求和，是推导 q -展开的关键。Poisson 求和的思想非常普遍，也是 Riemann ζ 函数、Dirichlet L -函数满足函数方程的根本原因。

本章结构：

- §2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数特殊值——为 q -展开的常数项作准备。
- §2.2 从格求和出发定义 Eisenstein 级数，验证模变换律。
- §2.3 Poisson 求和公式及其证明。
- §?? 用 Poisson 求和推导 E_k 的 q -展开，计算系数。
- §?? 同余子群上的 Eisenstein 级数与 Dirichlet 特征。
- §?? 习题。

2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数

Eisenstein 级数 E_k 的 q -展开常数项（即 a_0 ）是 Riemann ζ 函数在偶数负整数处的特殊值，可以用 Bernoulli 数表达。我们先把这些数字算清楚。

Bernoulli 数是什么？把函数 $\frac{t}{e^t-1}$ 展开成 t 的幂级数：

$$\frac{t}{e^t-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m.$$

这样定义的系数 B_m 就叫 **Bernoulli 数**。

Example 2.1 (计算前几个 Bernoulli 数). 用 $\frac{t}{e^t-1} \cdot (e^t - 1) = t$ 可以逐步算出 B_m . 展开 $e^t - 1 = t + t^2/2! + t^3/3! + \dots$, 则

$$\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \right) = t.$$

比较两边 t^n 的系数 ($n \geq 2$):

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{B_j}{j!} \cdot \frac{1}{(n-j)!} = 0, \quad \text{即} \quad \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0.$$

从 $B_0 = 1$ 出发逐步计算:

$$B_0 = 1,$$

$$B_1 = -\frac{1}{2},$$

$$B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{10} = \frac{5}{66}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}.$$

奇数阶 ($m \geq 3$): $B_m = 0$, 因为 $\frac{t}{e^t-1} + \frac{t}{2} = \frac{t}{2} \cdot \coth \frac{t}{2}$ 是偶函数。

注意 $B_{12} = -691/2730$ ——分子 691 是个素数, 将在 Ramanujan τ 函数的同余式 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ 中再次出现。这不是巧合, 背后有深刻的数论原因 (Serre-Swinnerton-Dyer 理论)。

Proposition 2.2 (Bernoulli 数与 ζ 函数). 对偶数 $k \geq 2$,

$$\zeta(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}.$$

特别地,

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}, \quad \zeta(8) = \frac{\pi^8}{9450}.$$

证明. 利用 $\pi \cot(\pi z)$ 的部分分式展开。由复分析, $\pi \cot(\pi z)$ 在所有整数处有单极点, 留数均为 1, 故

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

另一方面, 令 $q = e^{2\pi i z}$ ($\text{im } z > 0$), 则

$$\pi \cot(\pi z) = \pi i \cdot \frac{e^{i\pi z} + e^{-i\pi z}}{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}} = \pi i \cdot \frac{q + 1}{q - 1} = -\pi i \left(1 + \frac{2q}{1-q} \right) = -\pi i - 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} q^n.$$

比较两个展开在 $z = 0$ 附近的 z^{2k-1} ($k \geq 1$) 系数, 注意

$$\frac{2z}{z^2 - n^2} = -\frac{2}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - (z/n)^2} = -\frac{2}{n^2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{z}{n}\right)^{2j},$$

故 z^{2k-1} 系数贡献为 $-2 \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2k}$; 另一方面, $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n z}$ 在 $z = 0$ 附近展开, z^{2k-1} 系数为 $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\pi i n)^{2k-1}}{(2k-1)!}$ 。整理后即得 $\zeta(2k) = -\frac{(2\pi i)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}$ 。□

系数的化简。由 [proposition 2.2](#),

$$\frac{2}{2\zeta(k)} = \frac{2}{-\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}} = \frac{-2k!}{(2\pi i)^k B_k}.$$

这在后面计算 E_k 的 q -展开系数时会用到。

2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义

在 [section 1.4](#) 中我们预告了 Eisenstein 级数。现在我们从头构造它, 并直接验证模变换律。

动机: 用格求和构造自动满足变换律的函数。 模形式的变换律是 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 。如果我们对某个函数 h 做“平均”:

$$f(\tau) = \sum_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} h(\gamma(\tau)) \cdot j(\gamma, \tau)^{-k}, \quad j(\gamma, \tau) = c\tau + d,$$

那么 $f(\gamma_0(\tau)) = j(\gamma_0, \tau)^k f(\tau)$ 自动成立——因为 $\gamma \mapsto \gamma\gamma_0$ 只是对求和指标做了置换。Eisenstein 级数就是取最简单的 $h(\tau) = 1$ 时得到的结果。

Definition 2.3 (Eisenstein 级数 G_k). 对偶整数 $k \geq 4$, 定义

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Example 2.4 (前几项展开). 把 $G_k(\tau)$ 的求和按 c 的值分组:

- $c = 0$: 贡献 $\sum_{d \neq 0} d^{-k} = 2\zeta(k)$ 。
- $c \neq 0$: 对固定 c , d 跑遍所有整数, 贡献 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 。

故

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Proposition 2.5 (绝对收敛性). 对 $k \geq 3$, $G_k(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上绝对收敛, 且在每个紧子集上一致收敛。

证明. 设 $\tau = x + iy$, $y > 0$. 对 $(c, d) \neq (0, 0)$,

$$|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq \min(1, y^2)(c^2 + d^2).$$

(若 $c = 0$: $|d|^2 = d^2 \geq c^2 + d^2$; 若 $c \neq 0$: $|c\tau + d|^2 \geq c^2y^2 \geq y^2(c^2 + d^2)/2$ 当 $|c| \leq |d|$, 直接估计另一情形.)

故

$$|G_k(\tau)| \leq C(y) \sum_{(c,d) \neq 0} (c^2 + d^2)^{-k/2}.$$

对二维格求和, 当 $k > 2$ 时级数收敛 (在极坐标下估计). 在紧子集 $\{y \geq \delta\}$ 上 $C(y)$ 有上界, 故一致收敛. $\square$

Theorem 2.6 (G_k 是模形式). 对偶整数 $k \geq 4$, $G_k(\tau)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的权 k 模形式, 且 $G_k(\infty) = 2\zeta(k) \neq 0$.

证明. **全纯性**: 由 proposition 2.5, 一致收敛的全纯函数之极限是全纯的。

变换律: 设 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\gamma_0(\tau) = (a\tau + b)/(c_0\tau + d_0)$ 。

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{\left(c \cdot \frac{a\tau+b}{c_0\tau+d_0} + d\right)^k} \quad (2.1)$$

$$= (c_0\tau + d_0)^k \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{((ca + dc_0)\tau + (cb + dd_0))^k}. \quad (2.2)$$

映射 $(c, d) \mapsto (ca + dc_0, cb + dd_0)$ 是 $\mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ 上的双射 (由 $\det \gamma_0 = 1$), 故

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = (c_0\tau + d_0)^k G_k(\tau).$$

在尖点处: $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时非常数项趋于 0 (将在??中用 Poisson 求和证明), 故 $G_k(\tau) \rightarrow 2\zeta(k)$, 在尖点处全纯. $\square$

Definition 2.7 (规范化 Eisenstein 级数 E_k).

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)},$$

使得 $E_k(\infty) = 1$ 。

Example 2.8 (E_4, E_6 的展开 (预告)). 用 Poisson 求和 (??) 可以证明:

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \cdots$$

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - \cdots$$

其中 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$. 系数 $240 = -2k/B_k|_{k=4} = -8/(-1/30) = 240$ (✓), $-504 = -2 \cdot 6/B_6 = -12/(1/42) = -504$ (✓).

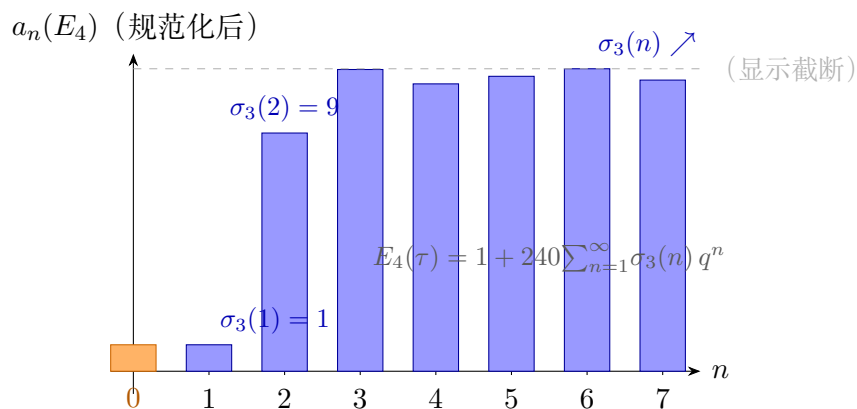


图 2.1: E_4 的 q -展开系数 $a_n = 240\sigma_3(n)$ ($n \geq 1$) 随 n 增长的示意。因子 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和, 增长迅速。系数的精确公式由 Poisson 求和公式导出。

2.3 Poisson 求和公式

Poisson 求和公式是推导 E_k 的 q -展开的核心工具, 也是联系格求和与 Fourier 分析的桥梁。它的思想很简单: 对一个函数“按整数周期化”, 有两种方式——直接加格点, 或者在频域加频率——结果相同。

Definition 2.9 (Fourier 变换). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (光滑且各阶导数迅速衰减)。其 Fourier 变换定义为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

Example 2.10 (高斯函数的 Fourier 变换). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ (高斯函数, 满足 $\hat{f} = f$, 这是 Schwartz 函数中最特别的一个)。直接计算:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

配方: $-\pi x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi(x + i\xi)^2 - \pi \xi^2$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx.$$

通过围道积分 (围绕一个矩形区域), 积分值等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1$ (高斯积分)。所以 $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2} = f(\xi)$: **高斯函数是自己的 Fourier 变换!**

稍作推广: 对 $a > 0$, 取 $f_a(x) = e^{-\pi a x^2}$, 则 $\hat{f}_a(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/a}$ 。

Theorem 2.11 (Poisson 求和公式). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (或更一般地, f 和 $\hat{f}$ 均绝对可积且连续)。则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

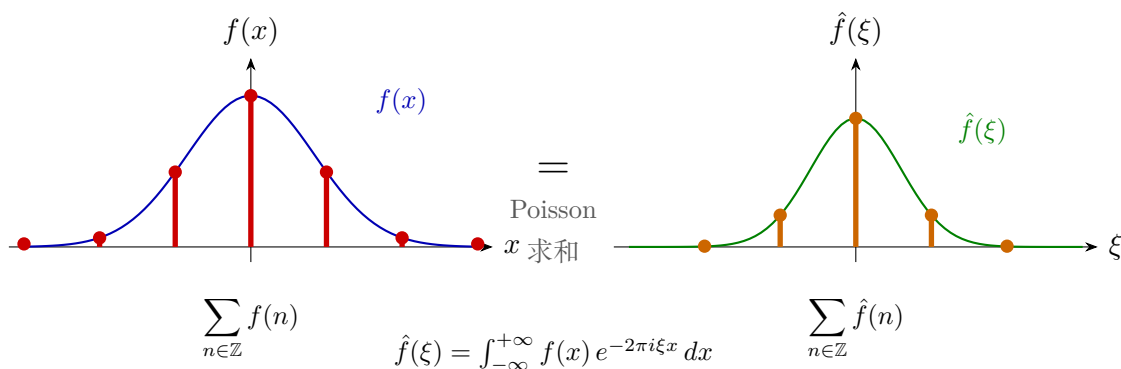


图 2.2: Poisson 求和公式的直觉。对光滑衰减函数 f , 在整数格点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n)$ (左, 红色竖线) 等于其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 在整数点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$ (右, 橙色竖线)。关键步骤: 把 $\sum_n f(n+x)$ 展开为 Fourier 级数, 再令 $x=0$ 。

证明. 定义周期函数

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n).$$

(由 f 的 Schwartz 性质, 对每个 x 这个级数绝对收敛, 且 F 是周期为 1 的光滑函数。)

F 有 Fourier 级数展开:

$$F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m e^{2\pi i m x}, \quad c_m = \int_0^1 F(x) e^{-2\pi i m x} dx.$$

计算 c_m :

$$c_m = \int_0^1 \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) \right) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.3)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.4)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_n^{n+1} f(t) e^{-2\pi i m (t-n)} dt \quad (t = x+n, e^{2\pi i m n} = 1) \quad (2.5)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i m t} dt = \hat{f}(m). \quad (2.6)$$

(交换求和与积分由绝对收敛保证; 第三步用了 $e^{2\pi i m n} = 1$.)

故 $F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m) e^{2\pi i m x}$ 。令 $x = 0$:

$$F(0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m). \quad \square$$

推广: $t > 0$ 的参数化版本。设 $g_t(x) = f(tx)$, 则 $\hat{g}_t(\xi) = t^{-1} \hat{f}(\xi/t)$ 。应用 Poisson 求和:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nt) = \frac{1}{t} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n/t).$$

这在推导 θ 函数的变换律时特别有用。

Example 2.12 (高斯求和与 θ 函数). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$, $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$ 。定义 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ ($t > 0$)。用参数化 Poisson 求和 ($f \rightarrow f(x)$, $t \rightarrow \sqrt{t}$):

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 / t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t).$$

这就是 θ 函数的**函数方程**, 也是 Riemann ζ 函数满足对称函数方程的根源:

$$\theta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t) \implies \xi(s) = \xi(1-s), \quad \xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s).$$

Example 2.13 (用 Poisson 求和计算 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$). 这是推导 G_k 的 q -展开的直接预备。固定 $c \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\tau \in \mathbb{H}$, 计算

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

取 $f(x) = (c\tau + x)^{-k}$, $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (c\tau + x)^{-k} e^{-2\pi i \xi x} dx$ 。

令 $z = c\tau + x$ ($\text{im}(c\tau) = c \text{im } \tau > 0$), $dx = dz$:

$$\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi i \xi (c\tau - c\tau)} \int_{\text{im}(c\tau) + \mathbb{R}} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = e^{2\pi i \xi c\tau} \int_{\mathbb{R} + i c \text{im } \tau} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz.$$

分两种情形：

情形 1 ($\xi \leq 0$): 当 $\xi \leq 0$ 时, $e^{-2\pi i \xi z}$ 在上半平面 ($\text{im } z > 0$) 没有奇点, 围道可以推到上方无穷远而积分趋于零。故 $\hat{f}(\xi) = 0$ ($\xi \leq 0$)。

情形 2 ($\xi > 0$): $e^{-2\pi i \xi z}$ 在下半平面衰减, 围道推到下方, 通过 $z = 0$ 处的极点。由留数定理：

$$\int z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = -2\pi i \cdot \text{Res}_{z=0} (z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}).$$

在 $z = 0$ 附近展开 $e^{-2\pi i \xi z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-2\pi i \xi)^j}{j!} z^j$, 则 $z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}$ 在 z^{-1} 处的系数 (留数) 为 $\frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!}$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{2\pi i \xi c \tau} \cdot (-2\pi i) \cdot \frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!} = \frac{(-2\pi i)^k \xi^{k-1}}{(k-1)!} e^{2\pi i \xi c \tau}.$$

代入 Poisson 求和 (注意 $\hat{f}(\xi) = 0$ 对 $\xi \leq 0$, 对整数 $\xi = m \geq 1$):

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} f(d) = \sum_{m=1}^{\infty} \hat{f}(m) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau}.$$

Chapter 3

Hecke 算子

Chapter 4

模曲线作为黎曼面

在第一章，我们建立了商空间 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 和紧化模曲线 $X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 。但我们只说它是一个“商空间”——这个空间究竟有什么额外的数学结构？

答案是： $X(\Gamma)$ 是一个**紧黎曼面** (compact Riemann surface)。黎曼面是最基础的一类复流形——每个点附近看起来像复平面的一小块。正是这个复结构使我们能谈论“全纯函数”、“微分形式”和“亏格”，从而把模形式解释为曲面上的微分形式，打通复分析与代数几何。

本章的主线如下：

- §?? 介绍黎曼面的严格定义。
- §?? 把模曲线 $Y(\Gamma)$ 做成黎曼面：普通点与椭圆点各有不同的局部坐标。
- §?? 在尖点处添加局部坐标，得到紧黎曼面 $X(\Gamma)$ 。
- §?? 用 Riemann-Hurwitz 公式计算 $X(\Gamma)$ 的亏格。
- §?? 揭示模形式与全纯微分形式的对应关系。

4.1 黎曼面：复平面的推广

在复分析中，我们研究复平面 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数。黎曼面的想法是：把“局部像复平面”的性质变成全局对象的定义，允许曲面在整体上有非平凡的拓扑。

先给一个直观图景：把一张纸卷成圆柱，每个点附近仍然“看起来像平面”，但整体结构不同于平面。黎曼面就是这样——局部都像 $\mathbb{C}$ ，但全局可以有洞、有亏格。

Definition 4.1 (坐标卡与复图册). 设 X 为 Hausdorff 拓扑空间。 X 上的一个**坐标卡** (coordinate chart) 是一对 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ ，其中 $U_\alpha \subset X$ 是开集， $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是同胚 (V_α 为开集)。

一族坐标卡 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 称为**复图册** (complex atlas)，若：

1. **覆盖**: $X = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$;

2. **全纯相容**: 对任意两个坐标卡, 转换映射

$$\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1}: \varphi_{\alpha}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \rightarrow \varphi_{\beta}(U_{\alpha} \cap U_{\beta})$$

是全纯函数 (biholomorphism)。

带有极大复图册的连通 Hausdorff 空间 X 称为**黎曼面** (Riemann surface)。

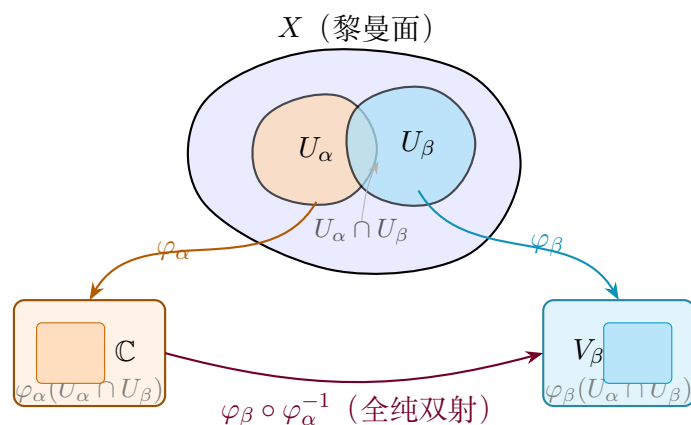


图 4.1: 黎曼面的坐标卡结构。曲面 X 上的每个坐标卡 $(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})$ 把一小块区域同胚地映到 $\mathbb{C}$ 的开子集。两个坐标卡重叠时, 转换映射 $\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1}$ 必须是全纯双射, 这保证了“全纯性”概念不依赖坐标卡的选择。

为什么需要“转换映射全纯”? 两个坐标卡 $(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})$ 和 $(U_{\beta}, \varphi_{\beta})$ 可以看成同一个点 $p \in U_{\alpha} \cap U_{\beta}$ 的两种“坐标系”。在 φ_{α} 的坐标中, p 对应 $z_{\alpha} = \varphi_{\alpha}(p) \in \mathbb{C}$; 在 φ_{β} 的坐标中, p 对应 $z_{\beta} = \varphi_{\beta}(p) \in \mathbb{C}$ 。转换映射 $z_{\beta} = (\varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1})(z_{\alpha})$ 全纯, 意味着“在不同坐标系中写出来的函数, 全纯性不随坐标选择变化”。这就是黎曼面上“全纯函数”概念有意的根本原因。

Example 4.2 (最简单的黎曼面: $\mathbb{C}$ 和开子集). $\mathbb{C}$ 本身是黎曼面, 图册只有一个坐标卡 $(U, \varphi) = (\mathbb{C}, \text{Id})$ 。更一般地, $\mathbb{C}$ 的任何连通开子集 (如 $\mathbb{H}$ 、单位圆盘 $\mathbb{D}$) 也是黎曼面, 图册也只需一个坐标卡。

Example 4.3 (黎曼球面 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$). $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是最重要的紧黎曼面, 拓扑上是一个球面。定义两个坐标卡:

- $U_0 = \mathbb{C}$, $\varphi_0(z) = z$ (标准坐标);
- $U_{\infty} = \mathbb{C} \setminus \{0\} \cup \{\infty\}$, $\varphi_{\infty}(z) = 1/z$ ($\varphi_{\infty}(\infty) = 0$)。

在 $U_0 \cap U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上, 转换映射为 $\varphi_\infty \circ \varphi_0^{-1}(z) = 1/z$, 这是全纯函数。故 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 是黎曼面。

拓扑直觉: 把复平面”卷起来”加上无穷远点, 就得到一个球面 (球极投影, stereographic projection)。

Example 4.4 (复环面是黎曼面). 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 也是黎曼面。对任意 $p \in \mathbb{C}/\Lambda$, 取一个不包含格点的小邻域 U , 则投影 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 的某个连通分支上是同胚, 其逆就给出坐标卡。转换映射是平移 $z \mapsto z + \omega$ ($\omega \in \Lambda$), 显然全纯。这与section 1.6中我们把 $\mathbb{C}/\Lambda$ 作为复 Lie 群的讨论一致。

Definition 4.5 (黎曼面之间的全纯映射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是黎曼面之间的连续映射。 f 称为**全纯的**, 若对 X 和 Y 上任何相容的坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (V_β, ψ_β) , 局部表达式

$$\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)) \rightarrow \mathbb{C}$$

是全纯函数。

双全纯映射 (biholomorphic map, 即全纯且有全纯逆) 也称为**双全纯同构**。

紧黎曼面上的全纯函数。若 X 是紧黎曼面, 则 X 上没有非常数全纯函数。这是因为: 全纯函数的模在紧集上取到最大值, 由最大模原理, 它必是常数。这一事实说明我们应该研究紧黎曼面上的亚纯函数, 而不是全纯函数——模形式 (及其商 j -不变量等) 正是这类对象。

Chapter 5

维数公式

Chapter 6

Jacobian 与 Abel 簇

Chapter 7

模曲线作为代数曲线

Chapter 8

Eichler-Shimura 关系与 L -函数

Chapter 9

Galois 表示

Chapter 10

模性定理与费马大定理

附录 A

代数基础补遗

附录 B

复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景知识。我们将从全纯函数出发, 经过 Laurent 级数与留数理论, 介绍黎曼面的基本概念, 最后讨论椭圆函数——它们是模形式理论的直接前身。读者若已熟悉这些内容, 可跳至[chapter 1](#)。

B.1 全纯函数与亚纯函数

Definition B.1 (全纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处 **全纯** (holomorphic), 若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在 (其中 $h \in \mathbb{C}$, $h \rightarrow 0$ 沿任意方向趋近)。若 f 在 U 上每一点都全纯, 则称 f 在 U 上全纯, 记全纯函数的集合为 $\mathcal{O}(U)$ 。

Remark B.2. 全纯性比实可微性强得多: 实函数的可微性只要求沿实轴方向的极限存在, 而全纯性要求沿 $\mathbb{C}$ 中所有方向的极限都存在且一致。这一要求的等价形式就是 Cauchy-Riemann 方程。

Theorem B.3 (Cauchy-Riemann 方程). 设 $f = u + iv: U \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $u, v: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数。则 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处全纯, 当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微, 且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 设 f 在 z_0 处全纯, 即 $f'(z_0)$ 存在。令 $h = \Delta x$ (纯实方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

令 $h = i\Delta y$ (纯虚方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

由两式的实部与虚部分别相等, 得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

反方向: 设 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微并满足 Cauchy-Riemann 方程。由实可微性,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.1})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.2})$$

其中 $h = \Delta x + i\Delta y$ 。因此

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{B.3})$$

$$= (u_x + iv_x)\Delta x + (-v_x + iu_x)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{代入 CR 方程}) \quad (\text{B.4})$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|h|) \quad (\text{B.5})$$

$$= (u_x + iv_x)h + o(|h|). \quad (\text{B.6})$$

故 $f'(z_0) = u_x + iv_x$ 存在。 $\square$

Definition B.4 (亚纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集。函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 在 U 上 **亚纯** (meromorphic), 若存在 U 的一个离散子集 S , 使得 f 在 $U \setminus S$ 上全纯, 且 f 在 S 中每一点处有一个**极点** (pole)。

Definition B.5 (极点). f 在 z_0 处有 m 阶**极点** ($m \geq 1$), 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$$

存在且非零。等价地, 在 z_0 的某去心邻域内 f 可以写成

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

其中 g 在 z_0 处全纯, $a_{-m} \neq 0$ 。

Theorem B.6 (全纯函数的基本性质). 设 $f \in \mathcal{O}(U)$ 。则:

1. f 无穷次可微 (光滑);
2. f 在 U 中每一点的某邻域内可以展开为收敛的幂级数 (即 f 是解析的);
3. (Cauchy 积分公式) 若 $\overline{D(z_0, r)} \subset U$, 则对 $z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw;$$

4. (最大模原理) 若 $|f|$ 在 U 的连通分支内某点取到最大值, 则 f 在该连通分支上为常数;

5. (Liouville 定理) 若 f 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则 f 为常数。

证明. 这些是复分析的标准结果, 我们逐一给出证明要点。

(1) 和 (2): 由 Cauchy 积分公式 (先假设 (3)), 对 $|z - z_0| < r$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)(1-\frac{z-z_0}{w-z_0})} dw.$$

由 $|z - z_0| < r = |w - z_0|$, 几何级数收敛:

$$\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}.$$

逐项积分 (一致收敛保证合法性) 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

幂级数在收敛圆盘内无穷次可微, 故 f 光滑, 且 $f^{(n)}(z_0) = n! a_n$ 。

(3) Cauchy 积分公式: 设 γ 为 $|w - z_0| = r$ (逆时针)。函数 $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ 在 $\overline{D(z_0, r)} \setminus \{z\}$ 上全纯。取 z 周围半径 ε 的小圆 γ_ε , 由 Cauchy 定理 (在去掉小圆盘的区域上 g 全纯),

$$\oint_{\gamma} g(w) dw = \oint_{\gamma_\varepsilon} g(w) dw.$$

在 γ_ε 上, $w = z + \varepsilon e^{i\theta}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \cdot f(z).$$

(4) 最大模原理: 设 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ 对所有 z 在 z_0 的某连通邻域 V 中成立。由 Cauchy 积分公式, 对 $0 < \rho < r$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模, 由三角不等式

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

等号成立要求 $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|$ 对几乎所有 θ 成立 (连续函数的均值等于最大值, 则函数恒等于最大值)。由此 $|f|$ 在 $D(z_0, r)$ 上为常数, 进而 (开映射定理) f 在 V 上为常数。由连通性推广到整个连通分支。

(5) Liouville 定理: 由 Cauchy 不等式, 若 $|f(z)| \leq M$ 对所有 z 成立, 则对 $n \geq 1$,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f^{(n)}(z_0) = 0$ 对所有 $n \geq 1$, 故 f 为常数。 $\square$

B.2 Laurent 级数与留数

Theorem B.7 (Laurent 展开). 设 f 在环形区域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - z_0| < r_2\}$ ($0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$) 上全纯。则 f 可以唯一地展开为 **Laurent 级数**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

在 A 内绝对且一致收敛 (在紧子集上), 其系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

其中 γ 是 A 中任一围绕 z_0 的正向简单闭曲线。

证明. 设 $z \in A$, 选 ρ_1, ρ_2 使得 $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$ 。设 C_1, C_2 分别为以 z_0 为圆心、半径 ρ_1, ρ_2 的正向圆。由 Cauchy 积分公式在环形区域中的推广,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

外圆 C_2 的贡献: 在 C_2 上 $|w - z_0| = \rho_2 > |z - z_0|$, 故

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n.$$

逐项积分得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

内圆 C_1 的贡献: 在 C_1 上 $|w - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, 故

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

逐项积分得 $\sum_{m=0}^{\infty} b_m (z - z_0)^{-m-1}$, 其中 $b_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(w) (w - z_0)^m dw$ 。令 $n = -m - 1$ (即 $m = -n - 1$), 则此部分等于 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

由 Cauchy 定理, 积分路径可以在 A 内连续变形而不改变值, 故两部分的 a_n 公式可以统一为在 A 中任意正向简单闭曲线 γ 上的积分。

唯一性: 设 $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ 是另一个 Laurent 展开。对固定的 m , 将两边乘以 $(z - z_0)^{-m-1}$ 后沿 γ 积分, 由一致收敛性可以逐项积分, 只有 $n = m$ 项有非零贡献, 得 $b_m = a_m$ 。□

Definition B.8 (留数). 设 f 在 z_0 的去心邻域内全纯, Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。 f 在 z_0 处的**留数** (residue) 定义为

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}.$$

Theorem B.9 (留数定理). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, f 在 U 上除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_k$ 外全纯。设 γ 为 $U \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$ 中的正向简单闭曲线, 且 $z_1, \dots, z_k$ 都在 γ 的内部。则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \text{Res}_{z=z_j} f(z).$$

证明. 在每个 z_j 周围取足够小的正向圆 C_j (互不相交且都在 γ 内部)。由 Cauchy 定理, f 在 γ 围成的区域去掉 k 个小圆盘后全纯, 故

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{C_j} f(z) dz.$$

对每个 C_j , 将 f 在 z_j 处的 Laurent 展开代入并逐项积分。对 $n \neq -1$, $(z - z_j)^n$ 在 C_j 上的积分为零 (因为 $(z - z_j)^n$ 有原函数 $\frac{(z - z_j)^{n+1}}{n+1}$)。对 $n = -1$,

$$\oint_{C_j} \frac{dz}{z - z_j} = 2\pi i.$$

因此 $\oint_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \cdot \text{Res}_{z=z_j} f(z)$. □

Example B.10. 计算 $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 处的留数。

在 $z = 0$ 处 (二阶极点): $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{e^z}{z-1}$. 令 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$, 则 $\text{Res}_{z=0} f(z) = g'(0)$ (二阶极点公式)。计算 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$,

$$g'(z) = \frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -2$, 即 $\text{Res}_{z=0} f = -2$ 。

在 $z = 1$ 处 (一阶极点): $\text{Res}_{z=1} f = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1^2} = e$ 。

B.3 黎曼面初步

黎曼面是复分析通向模形式和代数几何的桥梁。后续章节中, 模曲线 $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$ 等都是紧黎曼面的例子。

Definition B.11 (黎曼面). 一个黎曼面 (Riemann surface) 是一个连通的 Hausdorff 拓扑空间 X , 配备一个复解析图册 (complex analytic atlas) $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, 其中:

1. $\{U_\alpha\}$ 是 X 的开覆盖;
2. 每个 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是到 $\mathbb{C}$ 的开子集的同胚;

3. 转换函数 (transition functions)

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

对所有 α, β 都是全纯映射。

Example B.12 (黎曼面的基本例子).

1. **$\mathbb{C}$ 本身**: 取单个坐标卡 $(\mathbb{C}, \text{Id})$ 。
2. **黎曼球面** $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$: 取两个坐标卡 $U_1 = \mathbb{C} (\varphi_1 = \text{Id})$ 和 $U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$ ($\varphi_2(z) = 1/z, \varphi_2(\infty) = 0$)。转换函数 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯。
3. **复环面** $\mathbb{C}/\Lambda$: 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为 $\mathbb{C}$ 中的格 ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)，商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 自然继承黎曼面结构。这正是椭圆曲线的解析模型。
4. **上半平面** $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$: 作为 $\mathbb{C}$ 的开子集，自然是黎曼面。

Definition B.13 (全纯映射与亏格).

1. 黎曼面之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**全纯**的，若在任意局部坐标卡下 f 表示为全纯函数。
2. 紧黎曼面 X 的**亏格** (genus) g 是其作为拓扑曲面的”洞”的数目。等价地， g 由 Euler 特征数决定: $\chi(X) = 2 - 2g$ 。

Remark B.14. 黎曼球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 的亏格为 0; 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的亏格为 1。后续将看到，模曲线 $X_0(N)$ 的亏格随 N 增长，其精确公式将在 ?? 中用 Riemann-Hurwitz 公式计算。

Theorem B.15 (Riemann-Hurwitz 公式). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间的非常值全纯映射，度为 d 。则

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1),$$

其中 g_X, g_Y 分别为 X, Y 的亏格, e_p 是 f 在 p 处的**分歧指数** (ramification index)。

证明. 选取 Y 的一个三角剖分, 使得 f 的所有分歧值 (branch points) 都是三角剖分的顶点。设此三角剖分有 V 个顶点、 E 条边、 F 个面, 则 $\chi(Y) = V - E + F = 2 - 2g_Y$ 。

将此三角剖分通过 f 提升到 X : 每条边和每个面各有 d 个原像 (因为在非分歧点附近 f 是局部同胚的 d -叶覆盖)。因此 X 上有 $E' = dE$ 条边和 $F' = dF$ 个面。

对于顶点的计数则需注意分歧： f 在 p 处的分歧指数 e_p 意味着 f 在 p 附近形如 $z \mapsto z^{e_p}$ （在适当的局部坐标下）。对 Y 的顶点 q ，其原像中的点 p 贡献分歧指数 e_p ，且 $\sum_{f(p)=q} e_p = d$ 。故 X 上的顶点数为

$$V' = \sum_{q \in \text{顶点}} \#f^{-1}(q) = \sum_q \sum_{f(p)=q} 1 = \sum_q \left(d - \sum_{f(p)=q} (e_p - 1) \right) = dV - \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

因此

$$2 - 2g_X = \chi(X) = V' - E' + F' \quad (\text{B.7})$$

$$= dV - \sum_p (e_p - 1) - dE + dF \quad (\text{B.8})$$

$$= d(V - E + F) - \sum_p (e_p - 1) \quad (\text{B.9})$$

$$= d(2 - 2g_Y) - \sum_p (e_p - 1). \quad (\text{B.10})$$

整理即得。 $\square$

B.4 椭圆函数

椭圆函数是定义在复环面上的亚纯函数，它们与模形式有密切联系。

Definition B.16 (格). $\mathbb{C}$ 中的一个**格** (lattice) 是形如

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

的离散子群，其中 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 线性无关于 $\mathbb{R}$ （即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ ）。不失一般性，可设 $\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ ，令 $\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}$ 。

Definition B.17 (椭圆函数). 关于格 Λ 的**椭圆函数** (elliptic function) 是以 Λ 为周期的亚纯函数，即 $f: \mathbb{C} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 满足

$$f(z + \omega) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \omega \in \Lambda.$$

椭圆函数等价于复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数。

Theorem B.18 (椭圆函数的基本性质). 设 f 是关于格 Λ 的椭圆函数。则：

1. 若 f 全纯（无极点），则 f 为常数。
2. f 在一个基本平行四边形内的留数之和为零。

3. f 在一个基本平行四边形内的零点个数 (计重数) 等于极点个数 (计阶数)。此公共值称为 f 的阶 (order)。
4. 非常数椭圆函数的阶至少为 2。

证明. 设 P 为以 $z_0, z_0 + \omega_1, z_0 + \omega_2, z_0 + \omega_1 + \omega_2$ 为顶点的基本平行四边形 (选取 z_0 使得 f 在 ∂P 上无零点和极点)。

(1): 若 f 全纯, 则 f 在紧集 $\bar{P}$ 上连续, 因此有界。由周期性, f 在整个 $\mathbb{C}$ 上有界。由 Liouville 定理 (??(5)), f 为常数。

(2): 由留数定理, $\sum \text{Res} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial P} f(z) dz$ 。 ∂P 由四条边组成。由周期性, 对边上的积分相消:

$$\int_{z_0}^{z_0+\omega_1} f(z) dz + \int_{z_0+\omega_2}^{z_0+\omega_1+\omega_2} f(z) dz = 0 \quad (\text{B.11})$$

(第二条边上做替换 $z = w + \omega_2$, 则 $f(z) = f(w)$, 积分方向相反)。同理另一对边也相消。故 $\oint_{\partial P} f(z) dz = 0$ 。

(3): 对 f'/f 应用上述论证。 f'/f 也是椭圆函数, 其留数之和等于零点个数减去极点个数 (计重数), 由 (2) 得零点个数 = 极点个数。

(4): 由 (2), 若 f 有唯一的一阶极点 (阶 = 1), 则留数非零, 与留数之和为零矛盾。故阶 ≥ 2 。 $\square$

Definition B.19 (Weierstrass $\wp$ 函数). 关于格 Λ 的 Weierstrass $\wp$ 函数定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

Theorem B.20 ($\wp$ 函数的性质).

1. 级数绝对一致收敛 (在紧子集上, 去掉极点)。
2. $\wp$ 是关于 Λ 的偶椭圆函数, 阶为 2。
3. $\wp$ 的导函数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3},$$

是阶为 3 的奇椭圆函数。

4. $\wp$ 满足微分方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60G_4$ 和 $g_3 = 140G_6$ 是 **Eisenstein 级数**

$$G_{2k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \frac{1}{\omega^{2k}}, \quad k \geq 2.$$

证明. (1) **收敛性**: 对 $|z| \leq R$, 取 $|\omega| > 2R$ 的格点。

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2\omega z - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{2|\omega|R + R^2}{|\omega|^2 \cdot (|\omega|/2)^2} \leq \frac{C}{|\omega|^3},$$

其中最后一步用了 $|z - \omega| \geq |\omega| - R \geq |\omega|/2$ 。ℂ 中格点的个数增长为 $O(|\omega|^2)$ (即半径 r 内约 $\pi r^2 / \text{vol}(P)$ 个格点), 故 $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3}$ 收敛 (与 $\sum_{n \geq 1} n^{-3/2+1} \cdot n^{-3}$ 比较——更精确地说, 按 $|\omega| \sim n$ 分层, 每层约 $O(n)$ 个格点, $\sum_n n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$)。

(2) **周期性**: 对 $\omega_0 \in \Lambda$, 考虑 $h(z) = \wp(z + \omega_0) - \wp(z)$ 。求得

$$h'(z) = \wp'(z + \omega_0) - \wp'(z) = 0,$$

因为 $\wp'(z) = -2 \sum_{\omega} (z - \omega)^{-3}$ 显然以 Λ 为周期 (平移 ω_0 只是重新排列求和项)。故 $h(z)$ 为常数。取 $z = -\omega_0/2$ (假设非格点), 由 $\wp$ 的偶性:

$$h(-\omega_0/2) = \wp(\omega_0/2) - \wp(-\omega_0/2) = 0.$$

故 $\wp(z + \omega_0) = \wp(z)$ 。 $\wp$ 为偶函数由定义直接验证 ($z \mapsto -z$ 只是重排格点)。

(3): 对 $\wp$ 的级数逐项求导即得。 $\wp'$ 为奇函数因为 $\wp$ 为偶函数。 $\wp'$ 的阶为 3: 它在 $z = 0$ 处有三阶极点, 而 2-挠点 $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$ 处 $\wp'$ 为零 (由奇性和周期性)。

(4) **微分方程**: 令 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 。在 $z = 0$ 附近展开:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2} z^{2k} = \frac{1}{z^2} + 3G_4 z^2 + 5G_6 z^4 + \cdots$$

故

$$\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + 6G_4 z + 20G_6 z^3 + \cdots$$

$$(\wp')^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \cdots \quad (\text{B.12})$$

$$4\wp^3 = \frac{4}{z^6} + \frac{36G_4}{z^2} + 60G_6 + \cdots \quad (\text{B.13})$$

因此

$$(\wp')^2 - 4\wp^3 = -\frac{60G_4}{z^2} - 140G_6 + \cdots = -\frac{g_2}{z^2} - g_3 + \cdots$$

故 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 在 $z = 0$ 附近为 $O(z^2)$ (主项相消)。 F 是椭圆函数且全纯 ($\wp^3$ 的六阶极点被 $(\wp')^2$ 的六阶极点精确抵消), 由??(1), F 为常数。由 $F(z) \rightarrow 0$ ($z \rightarrow 0$), $F \equiv 0$ 。 $\square$

Remark B.21 (从椭圆函数到模形式). 固定 $\omega_2 = 1$, 令 $\tau = \omega_1 \in \mathbb{H}$, 则格为 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$. Eisenstein 级数

$$G_{2k}(\Lambda_\tau) = \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}$$

成为上半平面 $\mathbb{H}$ 上 τ 的函数。我们将在?? 中证明 $G_{2k}(\tau)$ ($k \geq 2$) 是权 $2k$ 的模形式——这就是椭圆函数理论通向模形式的桥梁。

B.5 习题

Exercise B.1. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 且存在常数 $C > 0$ 、正整数 n 使得 $|f(z)| \leq C|z|^n$ 对所有 $|z|$ 充分大成立。证明 f 是次数至多为 n 的多项式。

Exercise B.2. 用留数定理计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

Exercise B.3. 设 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (Gauss 整数格)。证明 $G_4(\Lambda) \neq 0$ 但 $G_6(\Lambda) = 0$ 。(提示: 利用 $i\Lambda = \Lambda$ 带来的对称性。)

Exercise B.4. 设 f 是关于格 Λ 的阶为 2 的椭圆函数。证明 f 在基本平行四边形内恰有两个零点 (计重数), 并证明任何关于 Λ 的椭圆函数都可以用 $\wp$ 和 $\wp'$ 有理表示。

Exercise B.5. 验证 Riemann-Hurwitz 公式 (??) 在以下情形中成立: $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, $f(z) = z^n$ ($n \geq 2$)。明确写出所有分歧点和分歧指数。

附录 C

历史年表